

Guide d'administration

Protocole Trifluridine et tipiracil (Lonsurf®)

Rédaction : *Novembre 2018*

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)
6. [Annexe](#)

1. Application thérapeutique

Traitement du cancer colorectal métastatique chez les patients réfractaires ou présentant une contre-indication ou une intolérance à un traitement de chimiothérapie à base de fluoropyrimidine, d'oxaliplatine, d'irinotécan, d'agent biologique anti-VEGF, et d'agent anti-EGFR si leur tumeur présente le gène RAS non muté^{1,2}.

Traitement à visée palliative^{1,2}.

ECOG 0 à 1^{1,3}.

- › Évaluation de l'INESSS (mai 2018) : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juin_2018/Lonsurf_2018_05.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (date) : N/A

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹⁻³

La combinaison de trifluridine et tipiracil s'administre par voie orale 2 fois par jour aux jours 1 à 5 et 8 à 12 du cycle (par exemple du lundi au vendredi, 2 semaines sur 4).

Cycle de 28 jours.

Le traitement est poursuivi jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable.

2.2. Schéma d'administration^{1,2}

Médicament	Dose	Description
Trifluridine-tipiracil*	35 mg/m ² /dose de trifluridine** BID Jours 1 à 5 et Jours 8 à 12	› Par voie orale. › Administrer la dose dans les 60 minutes qui suivent un repas (au déjeuner et au souper) avec un verre d'eau. › Comprimés de 15 mg trifluridine/6,14 mg tipiracil*** › Comprimés de 20 mg trifluridine/8,19 mg tipiracil***

› Répéter aux 28 jours, jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable^{1,2}.

Considérations spéciales :

- › Conserver les comprimés entre 15 et 30°C. Ne pas couper ni écraser².
- › Ne pas reprendre les doses omises ou oubliées².

* Le tipiracil est un inhibiteur de l'enzyme thymidine phosphorylase qui freine la dégradation de la trifluridine et augmente ainsi sa durée d'action^{2,4}.

** Jusqu'à un maximum de 80 mg par dose de la composante trifluridine. La dose est arrondie au 5 mg près². Voir [annexe](#) pour tableau de calcul de dose en fonction de la surface corporelle.

*** Les comprimés de trifluridine et tipiracil renferment du lactose.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation :**
 - Aucune au préalable.
- › **Antéémétiques :** potentiel émétique faible (10 à 30 %)^{1,3}
 - Pré-chimiothérapie : aucun d'emblée.
 - L'administration d'un antiémétique tel que le prochlorpérazine ou le métoclopramide 30 minutes avant la prise de la combinaison de trifluridine et tipiracil peut aider à contrôler les nausées.
 - Post-chimiothérapie : prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Surveillance des diarrhées :**
 - Hydratation orale.
 - Pour les diarrhées légères (moins de 4 à 6 selles molles/jour de plus qu'avant le traitement), le lopéramide est utilisé à raison de 4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg après chaque selle diarrhéique (max de 8 co/jour) ([voir section 3.5 – Ajustement doses selon la diarrhée](#)).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{2,5,6}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Trifluridine-tipiracil	Clcr $\geq$ 30 ml/min : aucun ajustement requis*.
	Clcr < 30 ml/min : non recommandé en l'absence de donnée**.

*Les patients avec une Clcr de 30 à 59 ml/min pourraient présenter une incidence accrue d'effets indésirables nécessitant un ajustement de dose ou un retard de traitement^{2,6}.

** La trifluridine et le tipiracil sont excrétés respectivement à 55% et 27% dans l'urine^{2,5}.

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{2*}

Médicament	Bilirubine (μ mol/L)	AST	Ajustement posologique recommandé
Trifluridine-tipiracil	$\leq 1,5 \times$ LSN	Peu importe	100% dose ^{5,6}
	$> 1,5 \times$ LSN	Peu importe	Non recommandé ^{2,5,6**}

LSN : limite supérieure de la normale

* Pour être inclus dans l'étude pivot, les patients devaient avoir une bilirubine totale $\leq 25,7 \mu$ mol/L (à l'exception d'une hyperbilirubinémie de grade 1 due à un Syndrome de Gilbert) et des AST/ALT $\leq 3,0 \times$ LSN ou $\leq 5 \times$ LSN en présence de métastases hépatiques⁴.

**Une incidence plus élevée d'hyperbilirubinémie de grade 3 ou 4 a été observée durant l'étude pivot chez les patients présentant une insuffisance hépatique modérée au départ².

3.3. Niveaux de doses^{2,4}

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2	Niveau -3*
Trifluridine-tipiracil	35 mg/m ² /dose de trifluridine	30 mg/m ² /dose de trifluridine	25 mg/m ² /dose de trifluridine	20 mg/m ² /dose de trifluridine
	BID	BID	BID	BID

* La posologie DIE n'est pas recommandée². Ne pas réaugmenter la dose lorsqu'elle a été réduite^{2,7}. Le traitement doit être cessé si l'ajustement à une dose de 20 mg/m²/dose de trifluridine deux fois par jour s'avère insuffisant^{2,4}.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{2,4}

Les patients devaient avoir des plaquettes $\geq 100 \times 10^9/L$ et des neutrophiles $\geq 1,5 \times 10^9/L$ pour être inclus dans l'étude pivot⁴.

Neutrophiles ($\times 10^9/L$)		Plaquettes ($\times 10^9/L$)	Ajustement posologique recommandé
Jour 1 (début du cycle)			
$\geq 1,5$	et	≥ 75	Administrer le traitement.
$< 1,5$	et/ou	< 75	Retarder le cycle ad neutrophiles $\geq 1,5 \times 10^9/L$ et plaquettes $\geq 75 \times 10^9/L$.
$< 0,5$ entraînant un retard du cycle > 7 jours	et/ou	< 25 entraînant un retard du cycle > 7 jours	Retarder le cycle ad neutrophiles $\geq 1,5 \times 10^9/L$ et plaquettes $\geq 75 \times 10^9/L$. Diminuer la dose d'un niveau.
En cours de cycle (à tout moment)*			
$< 0,5$	et/ou	< 50	Interrompre le traitement ad neutrophiles $\geq 1,5 \times 10^9/L$ et plaquettes $\geq 75 \times 10^9/L$. Précisions apportées dans le protocole de l'étude ⁴ : › Si les critères de reprise de traitement au cours du même cycle sont respectés entre le jour 1 et le jour 12 et qu'aucune réduction de dose n'est requise, le traitement peut être repris sans attendre pour terminer le cycle en cours**. › Si les critères de reprise de traitement au cours du même cycle sont respectés entre le jour 13 et le jour 28 et qu'aucune réduction de dose n'est requise, le traitement est repris au moment prévu du jour 1 du cycle suivant.
Neutropénie fébrile		----	Retarder le traitement ad résolution et neutrophiles $\geq 1,5 \times 10^9/L$. Diminuer la dose d'un niveau. Considérer l'ajout de filgrastim pour les cycles suivants.

CTCAE version 4.03

*Bien que la monographie ne prévoise aucun contrôle de la FSC d'emblée en cours de cycle, certains critères d'interruption de traitement y sont décrits².

** Les doses omises ne doivent cependant pas être reprises.

3.5. Ajustement des doses en cas de diarrhée^{2,4}

Grade	Description	Ajustement posologique recommandé
1	Augmentation < 4 selles/jour par rapport niveau de base	Poursuivre le traitement au même niveau de dose.
2	Augmentation de 4 à 6 selles/jour par rapport au niveau de base	Initier traitement de support avec le lopéramide (voir section 2.3 – Thérapie de support).
3	Augmentation ≥ 7 selles/jour par rapport au niveau de base, incontinence, hospitalisation indiquée; interférant avec les activités de la vie quotidienne	Interrompre* le traitement ad retour à un grade ≤ 1 en l'absence de réponse aux antidiarrhéiques. Reprendre au prochain cycle (jour 1) et diminuer la dose d'un niveau.
4	Menaçant la vie Intervention d'urgence indiquée	

CTCAE version 4.03

* Les doses omises au cours d'un cycle ne doivent pas être reprises.

3.6 Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade ≥ 3 (à l'exception des nausées et vomissements qui répondent aux antiémétiques)^{2,4}

Ajustement posologique recommandé

Interrompre* jusqu'à retour à un grade ≤ 1 et reprendre au prochain cycle (jour 1).

Diminuer la dose d'un niveau.

CTCAE version 4.03

* Les doses omises au cours d'un cycle ne doivent pas être reprises.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** est fréquente et peut nécessiter des réductions de dose et des retards de traitement. Cependant, la neutropénie fébrile est rare et survient chez moins de 5% des patients¹. La thrombocytopénie est moins fréquente mais peut également demander une diminution de dose ou un report du cycle ([voir section 3.4 - Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#))^{1,2}. Les toxicités hématologiques sont plus fréquemment observées lors du premier cycle de traitement⁸. Les neutropénies de grade 3-4 ainsi que les neutropénies fébriles se développent généralement autour du jour 15 au jour 21 du cycle¹⁹. Les neutropénies moins sévères se produisent généralement du jour 22 au jour 28 du cycle¹⁹. Les patients âgés de 65 ans et plus auraient une incidence accrue de toxicités hématologiques de grade 3 et plus².

L'**anémie**, la **fatigue** et l'**asthénie** sont fréquentes et peuvent nécessiter un ajustement des doses².

Les **nausées** sont communes, généralement de grade 1 ou 2 et bien contrôlées avec les antiémétiques.

L'**alopécie** est rare¹.

La **diarrhée** est parmi les effets indésirables les plus fréquents ayant nécessité une interruption temporaire du traitement ou des ajustements de doses ([voir section 3.5 - Ajustement des doses en cas de diarrhées](#))².

Une diminution de l'**appétit** et des douleurs abdominales sont également rapportées¹.

Des augmentations de la **bilirubine** et des **enzymes hépatiques** sont fréquentes^{1,3}.

De rares cas de **maladie pulmonaire interstitielle** et de **pneumonites**, dont certaines se sont avérées fatales, ont été rapportés².

Tableau des effets indésirables^{1,2}

Effets indésirables n = 533	Incidence globale (%)	Grade ≥ 3 (%)
Anémie	77	18
Leucopénie	77	21
Neutropénie	67	38
Nausée	48	2
Thrombocytopénie	42	5
Augmentation de la phosphatase alcaline	39	8
Diminution appétit	39	4
Augmentation de la bilirubine totale	36	9
Fatigue	35	4
Diarrhée	32	3
Augmentation AST	30	4
Vomissement	28	2
Augmentation ALT	24	2
Douleur abdominale	21	2
Fièvre	19	1
Asthénie	18	3
Augmentation de la créatinine	13	<1

CTCAE version 4.03

4.2. Interactions cliniquement significatives²

Le **trifluridine** est un substrat de la thymidine phosphorylase. Il n'est pas métabolisé par le cytochrome P450 ni par la dihydropyrimidine déshydrogénase⁸. Il est un substrat des transporteurs nucléosidiques CNT1, ENT1 et ENT2. Certaines interactions théoriques avec des inhibiteurs de ces transporteurs ou des substrats de la thymidine kinase sont possibles (**utiliser la zidovudine avec prudence** et surveiller l'efficacité du trifluridine-tipiracil et de la zidovudine ou substituer pour un antirétroviral n'interagissant pas tel la lamivudine ou l'abacavir)².

Le **tipiracil** n'est pas métabolisé par le foie. Il est un substrat des protéines de transport OCT2 et MATE1. Sa concentration pourrait être **augmentée en présence de cimétidine et de dolutégravir** (interaction théorique). Il faut alors surveiller la toxicité du trifluridine-tipiracil².

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Vaccins vivants atténués ⁶	Trifluridine	Risque de développer une infection.	Éviter la co-administration. Attendre au moins 3 mois suivant la fin du traitement avant d'administrer un vaccin vivant ⁶ .

4.3. Suivi de laboratoire^{2,4}

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, électrolytes, AST/ALT, bilirubine, phosphatase alcaline, protéinurie*
Avant chaque cycle (<i>maximum 72 heures avant</i>)	FSC, créatinine, bilirubine
Si cliniquement indiqué	FSC au J15, protéinurie*

*Bien qu'un suivi soit recommandé dans la monographie de produit, la présence de protéinurie n'est pas une contre-indication à l'utilisation de trifluridine-tipiracil². La fréquence de la protéinurie de grade 1 et 2 vs placebo était plus élevée dans les études [3,4% vs 1,6%], sans présence de protéinurie de grade ≥ 3 . Aucune association entre les deux n'a été confirmée pour le moment^{2,10}. Aucune ligne directrice concernant l'interruption et/ou la reprise du traitement de trifluridine-tipiracil associée à la protéinurie n'est disponible¹⁰.

5. Références

1. Mayer RJ, Van Cutsem E, Falcone A, Yoshino T, Garcia-Carbonero R, Mizunuma N et coll. Randomized Trial of TAS-102 for Refractory Metastatic Colorectal Cancer. *N Engl J Med* 2015;372(20):1909-19.
2. Taiho Pharma Canada, Inc. Monographie de Lonsurf. Disponible à l'adresse : https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00043892.PDF. Consulté en ligne le 23 septembre 2018.
3. Xu J, Kim TW, Shen L, Sriuranpong V, Pan H, Xu R et coll. Results of a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase III Trial of Trifluridine/Tipiracil (TAS-102) Monotherapy in Asian Patients With Previously Treated Metastatic Colorectal Cancer : the TERRA Study. *J Clin Oncol* 2018;36(4) :350-358.
4. Protocole de : Randomized Trial of TAS-102 for Refractory Metastatic Colorectal Cancer. Version 24/10/2014. Disponible à l'adresse: https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1414325/suppl_file/nejmoa1414325_protocol.pdf. Consulté en ligne le 23 septembre 2018.
5. Trifluridine/Tipiracil. Dans : DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à l'adresse: <http://www.micromedexsolutions.com/>. Consulté en ligne le 8 novembre 2018.
6. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. Consulté en ligne le 23 septembre 2018.
7. Taiho Oncology Inc. Monographie américaine de Lonsurf. Disponible à l'adresse : https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/207981s000lbl.pdf. Consulté en ligne le 22 septembre 2018.
8. Martinez-Perez J, Riesco-Martinez MC, Garcia-Carbonero R. The safety of trifluridine and tipiracil for the treatment of metastatic colorectal cancer. *Expert Opin Drug Saf* 2018;17(6) :643-650.
9. Yoshino T, Uetake H, Fujita N, Furuta T, Katori J, Hara N et coll. TAS-102 Safety in Metastatic Colorectal Cancer: Results From the First Postmarketing Surveillance Study. *Clin Colorectal Cancer*. 2016; 15(4) :e205-e211.
10. Communication professionnelle écrite de Taiho Pharma Canada Inc. 14 décembre 2018.

6. ANNEXE

Calcul de la dose de trifluridine-tipiracil en fonction de la surface corporelle

	Surface corporelle	Dose en mg BID	Comprimés par dose (2 fois par jour)	
			15 / 6,14mg	20 / 8,19 mg
Dose de 35 mg/m ²	<1,07	35	1	1
	1,07-1,22	40	0	2
	1,23-1,37	45	3	0
	1,38-1,52	50	2	1
	1,53-1,68	55	1	2
	1,69-1,83	60	0	3
	1,84-1,98	65	3	1
	1,99-2,14	70	2	2
	2,15-2,29	75	1	3
	≥ 2,30	80	0	4
Dose de 30 mg/m ²	<1,09	30	2	0
	1,09-1,24	35	1	1
	1,25-1,39	40	0	2
	1,40-1,54	45	3	0
	1,55-1,69	50	2	1
	1,70-1,94	55	1	2
	1,95-2,09	60	0	3
	2,10-2,28	65	3	1
	≥ 2,29	70	2	2
Dose de 25 mg/m ²	<1,10	25**	2**	1**
	1,10-1,29	30	2	0
	1,30-1,49	35	1	1
	1,50-1,69	40	0	2
	1,70-1,89	45	3	0
	1,90-2,09	50	2	1
	2,10-2,29	55	1	2
	≥ 2,30	60	0	3
Dose de 20 mg/m ²	<1,14	20	0	1
	1,14-1,34	25**	2**	1**
	1,35-1,59	30	2	0
	1,60-1,94	35	1	1
	1,95-2,09	40	0	2
	2,10-2,34	45	3	0
	≥ 2,35	50	2	1

**Pour une dose quotidienne totale de 50 mg, les patients doivent prendre 1 comprimé à 20/8,19 mg le matin et 2 comprimés à 15/6,14 mg le soir.